NOMES: Gabriel Marques, Heloisy Mota, Matheus Valle, Nattalia Siqueira, Samuel Sousa, Victor Gastardeli

MONITORAMENTO DE SERVIDORES ATC

Contexto sobre o setor aéreo no Brasil (Gabriel)

O setor aéreo brasileiro é um dos maiores e mais dinâmicos da América Latina, caracterizado por um mercado de aviação civil em forte recuperação e crescimento contínuo após a pandemia. Porém o setor aéreo brasileiro continuou sua forte trajetória de crescimento e consolidação, alcançando 129,6 milhões de passageiros transportados o maior volume da série histórica, com crescimento de aproximadamente 9-10 % em relação ao ano anterior e superando os níveis pré-pandemia tanto no mercado doméstico quanto no internacional.

Fonte:
https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/noticias/2026/01/aviacao-civil-registra-recordes-historicos-em-2025-e-consolida-bases-para-novo-ciclo-de-crescimento-em-2026

Cases de sistemas críticos na aviação (Victor)

- **CPU:**
  - Gargalo de Cálculo: Se a CPU atinge 100% de uso, ela não consegue processar os sinais de radar em "tempo real".
  - Impacto no Radar: Ocorre o Lag de Tela. O avião que o controlador vê na tela está, na verdade, 5 ou 10 segundos à frente na vida real. Em termos de separação aérea, isso é um risco de colisão catastrófica.
  - Causa Comum: Loops infinitos em processos de segundo plano ou falha na priorização de threads (o sistema prioriza uma tarefa administrativa e "esquece" de atualizar a posição do alvo).

- **Memória RAM:**
  - Vazamento de Memória: Se o software do SIGMA ou SAGITARIO tem um vazamento de memória, ele começa a consumir toda a RAM disponível.

- Impacto no Radar: Perda de Correlação (Drop de Etiqueta). Quando a RAM acaba, o sistema pode "esquecer" qual plano de voo pertence a qual pontinho no radar. O controlador vê o alvo, mas a etiqueta com o número do voo desaparece ou trava, mostrando dados antigos.
- Caminho Crítico: Se o sistema de *garbage collection* falha, o servidor pode sofrer um *Kernel Panic* e reiniciar, deixando o setor "cego" por vários minutos.

- **Disco:**
  - Latência de Escrita: Sistemas críticos gravam cada ação do controlador e cada movimento do alvo para auditoria. Se o disco ficar lento, o processador para e fica esperando (I/O Wait) o disco confirmar que gravou o dado.
  - Impacto no Radar: Congelamento da Interface. O SAGITARIO pode travar a imagem por completo porque não consegue carregar uma camada de mapa ou gravar o log de segurança.
  - Causa Comum: Discos cheios por excesso de logs de erro ou falha em um nó do cluster de armazenamento.

Conceito e função do ATC (Valle)

O espaço aéreo brasileiro possui cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados, e o controle de tráfego é responsabilidade do Departamento do espaço aéreo(Decea), é um serviço essencial realizado por profissionais em terra que monitoram e orientam a aeronave em solo e no ar, para garantir um fluxo de tráfego seguro, onde sua principal função é prevenir colisões de aeronaves em solo e no ar, além do fluxo organizado e a informações de suporte para os pilotos, onde os controladores de fornecem indicações e autorizações de voo de acordo com as características operacionais das aeronaves e as condições como tráfego e clima , essas autorizações podem incidir sobre a rota, altitude e a velocidade propostas pelo operador da aeronave para determinado voo onde os pilotos devem cumprir as instruções recebidas.

Os serviços de controle de tráfego aéreo são prestados basicamente por três tipos de órgãos operacionais, a Torre de controle de Aeródromo (TWR), Controle de Aproximação (APP) e o Centro de controle de área (ACC)

Torre de controle de Aeródromo: desempenha um papel na coordenação e segurança das operações aéreas situadas nos aeroportos de maior movimento, a

torre é responsável pelo controle nas fases de decolagem, pouso e no taxiamento das pistas auxiliares de um aeroporto, incluindo o controle de viaturas e pessoas na área de manobras, utilizando radiofrequências dedicadas, os controladores fornecem informações essenciais, como autorizações para decolagem e pouso, condições meteorológicas e instruções de tráfego. suas operações de pouso, decolagem e taxiamento são baseadas em procedimentos rigorosos e comunicação objetiva entre torre e pilotos

Sistemas automatizados para torres de controle auxiliam também no monitoramento do tráfego aéreo e na identificação de potenciais conflitos, a incorporação de tecnologias de gerenciamento de tráfego aéreo como, por exemplo, o TATIC-TWR.

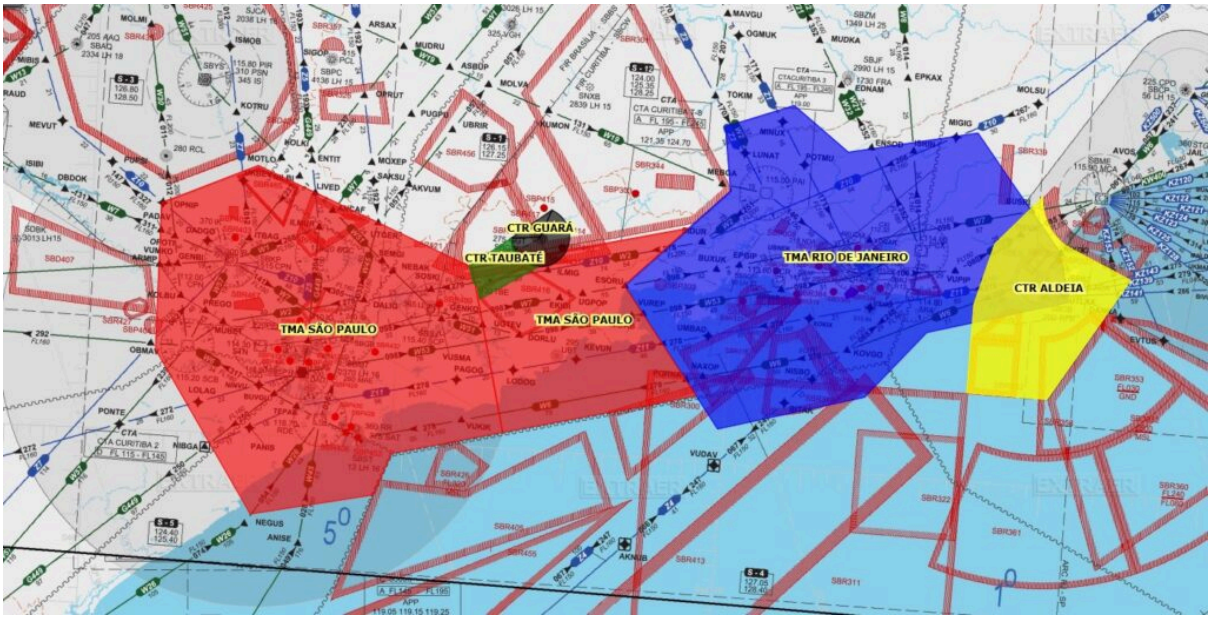
No Brasil ao todo 57 aeroportos possuem torres de controle operadas pela força aérea brasileira (FAB) por meio do já citado DECEA, há ainda a torre de controle digital (D-TWR) localizada na base aérea de santa cruz

Controle de aproximação: a maior parte do controle de tráfego aéreo não é feito a partir de uma torre mas sim de outros órgãos e o controle de aproximação faz o serviço após decolagem, quando a aeronave inicia os procedimentos de subida que levarão a uma aerovia e antes do pouso quando uma aeronave deixa uma aerovia e as aeronaves que estejam em trânsito cruzando o espaço aéreo sob jurisdição de um APP, é ele que lida com a fase intermediária entre a decolagem e o voo, situada em regiões de grande densidade de tráfego aéreo e para esse espaço intermediário temos dois nomes, CTR - Zona de controle e TMA - Área de Controle Terminal, enquanto o CTR atua em um formato cilíndrico desde o solo até uma altitude variável são apresentadas nas chamadas cartas de Área onde são ferramentas de navegação aérea voltadas para facilitar a transição entre o voo em rota e a aproximação dessas áreas terminais cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, Já o TMA fica situada em regioes de grande densidade de tráfego aéreo, geralmente ao redor de aeroportos importantes, é um espaço aéreo controlado que abrage os acessos de chegada e saida às aerovias é uma area mais ampla que a CTR ,a TMA também tem limites laterais e verticais variáveis e podem ser visualizadas nas cartas arc.

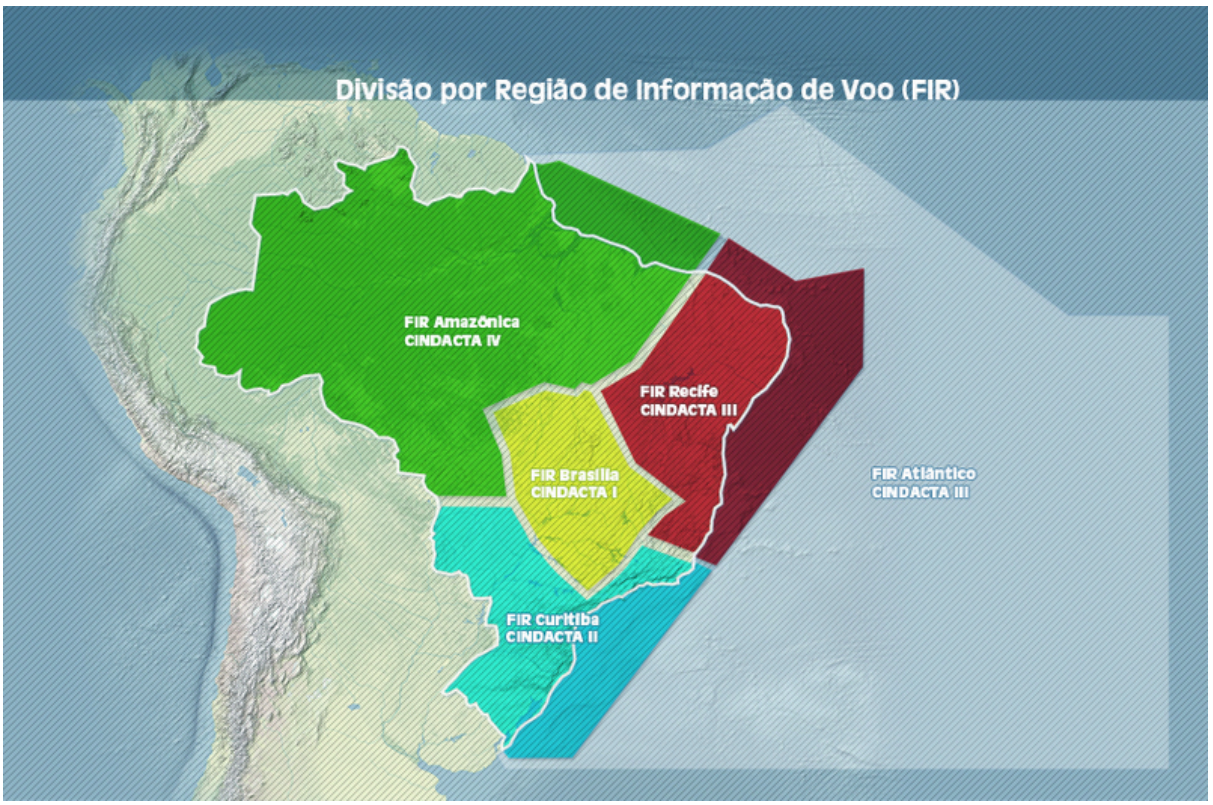
Um APP presta os serviços de controle de tráfego aéreo e de informação de voo às aeronaves que voam dentro de uma TMA ou CTR, hoje os APP brasileiros se reformularam em implantação de novas tecnologias e infraestruturas operacionais, onde existem o sistema avançado de gerenciamento de informações de tráfego aéreo e relatórios de interesse operacional(SAGITARIO), ele proporciona um conjunto de recursos operacionais de acordo de apoio à tomada de decisão conforme recomendações dos organismos reguladores da aviação civil internacional, o SAGITARIO é um software nacional capaz de processar dados de diversas fontes de captação como radares e satélites e consolidá los em uma única

apresentação visual para o controlador de voo, ele permite sobreposição de imagens meteorológicas sobre a imagem do setor sob controle para acompanhar a evolução do mau tempo em determinada região do país, os planos de voo também podem ser editados graficamente sobre o mapa possibilitando a inserção, remoção e reposicionamento de pontos do plano e cancelamento de operações.

Ao todo no brasil existem 42 controle de aproximação APP centro 40 Áreas de controle terminal TMA e 2 zonas de controle CTR



<u>Centro de controle de área:</u> o ACC gerência aeronave em voo de cruzeiro e grandes distâncias dentro de uma FIR (Região de informação de voo), sua diferença com o APP é que ele cuida das fases intermediárias de subida e descida nas proximidades de aeroportos, já o ACC é o órgão estabelecido para prestar serviço de controle de tráfego aéreo aos voo controlados nas áreas de controle sob sua jurisdição ele é encarregado da vigilância de toda sua área em 5 grandes central, em Brasília, Curitiba, Manaus e Recife e ele utiliza o mesmo sistema SAGITARIO para as informações de tráfego aéreo e relatórios de interesse operacional



FONTES:

https://www2.anac.gov.br/anacpedia/sig_por_ing/tr46.htm
https://www.decea.mil.br/?i=midia-e-informacao&p=pg_noticia&materia=sagitario-o-novo-sistema-de-controle-de-trafego-aereo-da-terminal-sao-paulo
https://www.saipher.com.br/
https://sirius.decea.mil.br/acc-centro-de-controle-de-area/
https://blogsobrevoo.decea.mil.br/tudo-sobre-controle-de-aproximacao-app/
https://blogsobrevoo.decea.mil.br/torre-de-controle-e-seguranca-torres-de-controle/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_de_tr%C3%A1fego_a%C3%A9reo

Conceito legal e normas do ATC(Valle)

Como é um artigo muito longo aqui está a lei do código aéreo N 7.565:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7565compilado.htm

Requisitos de tempo real, disponibilidade e desempenho do ATC (Heloisy)

Requisitos em tempo real:

Em tempo real exigem monitoramento em tempo real dos dados de voo da aeronave (incluindo informações de posição e velocidade) e dos dados de radar (incluindo informações meteorológicas e ambientais), e devem responder em tempo real. Como a aeronave e o console de controle estão interligados, as informações de entrada do sistema incluem: posição da aeronave, velocidade, fluxo de ar, condições meteorológicas, dados de segurança, informações de voo em larga escala, comandos de controle, etc. Devido à alta velocidade das aeronaves, o sistema ATC precisa controlar a latência de resposta a um nível extremamente baixo, da ordem de segundos ou até mesmo milissegundos.

Disponibilidade e desempenho

A disponibilidade de um sistema de Controle de Tráfego Aéreo (ATC - *Air Traffic Control*) é crítica e projetada para ser extremamente alta, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir a segurança e a fluidez do tráfego aéreo. A infraestrutura de controle de tráfego aéreo, incluindo softwares de gerenciamento, radares e sistemas de comunicação, é mantida ininterruptamente.

Principais aspectos da disponibilidade do ATC:

- Alto Nível de Redundância: Os sistemas ATC modernos utilizam conceitos de redundância para garantir a continuidade dos serviços, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Isso minimiza o tempo de inatividade e previne falhas críticas.
- Gestão de Fluxo e Capacidade (ATFM): O ATC é auxiliado pelo ATFM (Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo) para gerenciar a capacidade do espaço aéreo, garantindo que o número de aeronaves não exceda a capacidade segura do sistema.
- Sistemas Modernos e Automatizados: Softwares de controle são usados para acompanhar voos desde o planejamento até o pouso, operando de forma contínua.

https://blog.airport-information-systems.com/atc-and-air-traffic-control-admin-system/#:~:text=One%20of%20the%20primary%20functions,of%20aircraft%20in%20real%20time.

https://www.cnblogs.com/HUST-JingwuYang/p/6112797.html?utm_source

Diferença entre ATC(Air/Airport Traffic Controller) e ATS(Airport Traffic Services)(Heloisy)

O ATS é um termo abrangente para todos os sistemas utilizados no aeroporto para o controle e administração do tráfego aéreo, ou seja, ele engloba:

- ATC - é o serviço que gerencia a movimentação segura das aeronaves no ar e no solo, garante que a nave receba o sinal certo para pouso e decolagem, contratempos e deslocamentos para outros aeroportos.
- FIS - Serviço de Informação de Voo é um serviço prestado com o objetivo de oferecer conselhos e informações úteis para a condução segura e eficiente de voos.
- Serviço de alerta é um serviço prestado para notificar as organizações apropriadas sobre aeronaves que necessitam de auxílio em buscas e salvamentos, e para prestar assistência a essas organizações conforme necessário.
- O Serviço de Assessoria é um serviço prestado dentro do espaço aéreo de assessoria para garantir a separação, na medida do possível, entre aeronaves que operam em planos de voo IFR.

Já o ATC, é o sistema que recebe um enorme fluxo de informações, que incluem: posição da aeronave, velocidade, fluxo de ar, condições meteorológicas, dados de segurança, informações de voo em larga escala, comandos de controle, etc. Centralizando tudo isso para os controladores garantirem a estabilidade do tráfego dos aeroportos.

fonte: https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-ATS-and-ATC

https://www2.anac.gov.br/anacpedia/ing_por/tr1348.htm

Arquitetura técnica do sistema (Samuel)

Principais estações aéreas que controlam o tráfego aéreo no Brasil (Gabriel)

Os CINDACTA são as estações principais responsáveis pelo controle de tráfego aéreo no Brasil, cada qual com grande infraestrutura e sistemas de processamento de dados incluindo SDPS ou similares para vigilância e processamento de radar e ADS-B.

CINDACTA I – localizado em Brasília (DF)

- Abrange uma grande parte do espaço aéreo central, incluindo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
- Processa dados de vigilância e coordena aeronaves em rotas e terminais do sudeste central.

CINDACTA II – localizado em Curitiba (PR)

- Responsável pela região Sul, parte do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo.
- Abrange vários destacamentos e estações de controle no sul do país.

CINDACTA III – localizado em Recife (PE)

- Atua principalmente no Nordeste brasileiro e no espaço aéreo oceânico entre o Brasil, África e Europa.
- Controla grande fluxo internacional e doméstico da região.

CINDACTA IV – localizado em Manaus (AM)

- Responsável pelo espaço aéreo da Amazônia brasileira.
- Coordena tráfego em uma vasta região com baixa densidade, mas de grande extensão.

Fontes:

https://pt.wikipedia.org/wiki/CINDACTA_II
https://en.wikipedia.org/wiki/CINDACTA
https://www.atc-network.com/atc-courses/surveillance-data-processing-systems

Infraestrutura de servidores (Nattalia)

Alta disponibilidade e contingência (Heloisy)

Alta Disponibilidade (High Availability)

O objetivo é garantir que os sistemas operem 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo de inatividade próximo a zero.

- Sistemas Redundantes: Todos os sistemas críticos, como radares e processamento de voo, possuem cópias de segurança automáticas. Se o sistema principal falhar, o sistema secundário assume sem interrupção.
- Comunicações Confiáveis: Redes de rádio e voz redundantes garantem que a comunicação entre o controlador e o piloto seja ininterrupta.
- Energia ininterrupta: Torres de controle utilizam no-breaks e geradores de emergência para manter as operações ativas durante quedas de energia.
- Torres Digitais: Em algumas localidades, como no DTCEA Santa Cruz, utiliza-se torres de controle digitais, que operam com câmeras 360º de alta definição e sistemas redundantes de visualização.

2. Contingência (Contingency Planning)

Quando a alta disponibilidade não é suficiente e ocorre uma falha maior, planos de contingência são acionados para reduzir a capacidade, mas manter a segurança.

- OPCON (Operação em Contingência): Procedimentos definidos para situações de perda de radares, falha total de comunicações ou incêndio na torre.
- ATC-Zero: Declaração feita quando a instalação é incapaz de fornecer serviços seguros de tráfego aéreo. Isso aciona o desvio imediato de tráfego para outras unidades ou o uso de procedimentos de emergência.
- Procedimentos de "Degradação": Os controladores mudam para métodos menos automatizados (por exemplo, uso de "strips" de papel em vez de processamento digital) ou aumentam o espaçamento entre aeronaves.

- Gerenciamento de Fluxo (ATFM): Se a capacidade de um aeroporto cai (contingência), o fluxo de aeronaves é reduzido ou pausado para evitar sobrecarga.

  fontes:
  https://www.decea.mil.br/static/uploads/2021/12/PCA-351-3-PIMP-2021-publicado-BCA.pdf

Impacto real em caso de falhas (Nattalia)

FONTES :

BRASIL. Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). SIGMA e SAGITÁRIO: conheça os sistemas que controlam o tráfego aéreo brasileiro. Disponível em: https://www.decea.mil.br/?i=midia-e-informacao&p=pg_noticia&materia=sigma-e-sagitario-conheca-os-sistemas-que-controlam-o-trafego-aereo-brasileiro. Acesso em: 16 fev. 2026. - Victor Gastardeli